

FIXLGS TOOLBOX

웹도구 034 최종 제작전달서

PDF 비밀번호 · 메타데이터 도구

PDF Password & Metadata Tool

도장깨기 원본 기능 + 최신 통합기획안 1~89 적용

조사 기준일: 2026-08-15

출력 형식: PDF 1 개 / 주 실행 대상: 보조작업장

핵심 역할: PDF 를 서버에 올리지 않고 브라우저에서 비밀번호 보호 · 해제와 문서 메타데이터 확인 · 수정 · 제거를 수행하는
목적형 도구

1. 제작 대상

항목	확정 내용
도구 번호	034
도구명	PDF 비밀번호·메타데이터 도구
영문명	PDF Password & Metadata Tool
일본어명	PDF パスワード・メタデータツール
카테고리	D. PDF 도구
처리 원칙	브라우저 로컬 처리 우선 / 서버 업로드·저장 없음
기본 출력	수정된 PDF 파일 1 개

도장깨기 확정 기본 기능 - 삭제·축소 금지

- 비밀번호 설정
- 비밀번호 제거
- 제목·작성자 확인
- 메타데이터 수정·제거

위 4 개는 프로젝트 공통 원본인 도장깨기 목록의 034 확정 기능이며, 경쟁 조사나 구현 편의 때문에 임의 삭제하지 않는다.

2. 프로젝트 기본 지시

- 기존 FINAL PASS 공통 component/helper/selector/style/route/test 구조는 보호한다. 034 제작 편의를 위한 대규모 공통 리팩터링을 금지한다.
- 기존 PDF 도구의 실제 TSX/DOM/CSS/event/state/mobile 상태전이를 확인하고 디자인을 "비슷하게" 재구성하지 말고 실제 이식한다.
- 공통 UI 는 산토리니 화이트·블루 + 화이트·블랙의 절제된 TOOLBOX 기준을 유지한다. 블루는 선택·활성·완료·다운로드 등 핵심 상태에만 제한적으로 사용한다.
- 사용방법·전문가 포스팅·주의사항·정보/결과 안내는 기존 공식 common 구조를 우선 재사용하고 034 번호별 공통영역 CSS override를 누적하지 않는다.
- 034 고유 기능인 password panel, security status, metadata table/editor, protected-file password prompt 는 전용 module CSS 영역으로 구현한다.
- 기존 공통 변경이 사실상 필요하면 보조작업장에서 임의 수정하지 말고 위치·이유·영향범위·우회 가능 여부를 HANDOFF 에 기록한다.

3. 도구의 정확한 역할

이 도구는 사용자가 자신이 열 권한을 가진 PDF 의 접근 비밀번호를 설정·제거하고, PDF 문서 정보(metadata)를 확인·수정·제거하기 위한 도구다.

대표 사용자 흐름

PDF 선택 → 보호 상태·메타데이터 확인 → 비밀번호 또는 메타데이터 작업 선택 → 설정 변경 → 실제 결과 검증 → PDF 다운로드

역할 경계

- 028 PDF 합치기: 여러 PDF 를 하나로 병합하는 도구. 034 에서 병합하지 않는다.
- 029 PDF 분할·페이지 추출기: 페이지를 나누거나 추출하는 도구. 034 에서 페이지 구성 변경을 하지 않는다.
- 030 PDF 페이지 정리: 삭제·순서변경·복제·회전·빈 페이지 추가. 034 의 역할이 아니다.
- 031 페이지 번호·워터마크: 페이지 콘텐츠 위에 번호·워터마크를 추가. 034 는 보안·문서정보만 다룬다.
- 032 PDF 서명: 시각적 서명 삽입. 034 비밀번호 설정은 전자서명·인증서 서명이 아니다.

- 035 PDF 텍스트·이미지 추출기: 문서 내용 추출. 034의 메타데이터 확인과 다르다.

4. 조사 기준과 경쟁 서비스 조사

조사 기준일: 2026-08-15. 공식 제품 도움말과 현재 서비스 페이지를 우선 확인하고, 커뮤니티 자료는 사용자 불편 파악용으로만 사용한다.

서비스	확인된 현재 기능	034 반영 판단
Adobe Acrobat	PDF 열기 비밀번호 설정·제거, 편집/인쇄 제한 등 보안 옵션, 문서 속성·숨은 정보 제거 기능 제공	비밀번호 설정/제거는 핵심. Acrobat의 전체 sanitize/redaction 범위를 034 메타데이터 제거와 혼동하지 않음
iLovePDF	Protect PDF, Unlock PDF, 메타데이터 편집/제거 안내 제공	간단한 protect/unlock 흐름과 비밀번호 확인 UX 참고
Smallpdf	Protect PDF, Unlock PDF, 메타데이터 제거 관련 기능/가이드 제공	강도 안내·간단한 3 단계 흐름 참고
PDF24	AES 256 password protection, permissions, unlock, change document info, remove metadata 제공	메타데이터 확인·수정·제거를 한 도구에서 묶는 실사용 가치 확인
Sejda	Protect/Unlock, Author/Title/Subject/Keywords metadata edit 제공	title/author 외 subject/keywords 추가가 일반 사용자에게 자연스러운 확장임을 확인

조사에서 반복 확인된 핵심 기능

- PDF 업로드 또는 drag & drop
- 현재 보호 여부 확인
- 비밀번호 입력 + 확인 입력
- 비밀번호 강도/조건 안내
- 현재 비밀번호를 입력한 뒤 보호 제거
- Title / Author / Subject / Keywords 등 문서정보 확인·수정
- 메타데이터 일괄 제거
- 결과 PDF 다운로드
- 모바일 브라우저 지원

경쟁 서비스에 있어도 이번 034에서 제외할 기능

- 비밀번호 크래킹·브루트포스·우회
- DRM
- 인증서 기반 디지털 서명
- 문서 redaction
- 첨부파일/자바스크립트/주석까지 포함한 전체 sanitize
- 클라우드 저장·계정 동기화
- AI 문서 분석
- 전문 PDF 권한 정책 관리자

5. 실제 사용자 요구와 반복 불편

- PDF가 비밀번호로 잠겨 있는지 먼저 알기 어렵다.
- 비밀번호를 잘못 입력한 뒤에도 원인을 명확히 알려주지 않는 서비스가 있다.
- 비밀번호 제거가 "암호 해제"인지 "암호 추측/우회"인지 의미가 모호하다.
- 메타데이터 제거를 했는데 Author만 지워지고 XMP metadata가 남는 경우 개인정보 제거로 오해할 수 있다.

- 제목·작성자만 바꾸고 싶어도 복잡한 PDF 편집기 전체를 열어야 하는 경우가 있다.
- 서버 업로드형 보안 도구에 민감한 계약서·증명서 등을 올리는 것을 꺼린다.
- 암호화 또는 metadata 수정 후 기존 디지털 서명이 무효가 될 수 있다는 안내가 늦다.
- 모바일에서 비밀번호 입력·확인·표시 토글이 작거나 키보드에 가려진다.
- 작업 완료 후 실제 결과가 암호화되었는지 다시 열어 검증하지 않고 성공으로 표시하는 도구가 있다.

TOOLBOX 에 추가 반영할 실사용 개선

- 보호 상태를 업로드 직후 명확히 표시
- 비밀번호 표시/숨김 및 Caps Lock 의존 없는 단순 UX
- 비밀번호 강도는 로컬 계산만 하고 서버로 전송하지 않음
- 메타데이터 제거 범위를 "문서 정보 + XMP"로 명시하고 실제 재분석 검증
- 결과 파일을 독립 parser/loader 로 다시 열어 암호화/해제/metadata 상태를 검증한 뒤 완료 표시
- 디지털 서명 존재 가능성을 탐지할 수 있으면 사전 경고, 탐지 불가 시 일반 주의문 제공

6. 핵심 제작 철학과 첫 결과 흐름

- 한 페이지에서 Password 와 Metadata 두 작업을 명확히 분리하되, 업로드는 한 번만 한다.
- 보안 기능은 "되는 것처럼 보이는 UI"가 아니라 실제 PDF 보안 상태 재검증이 완료되어야 성공이다.
- 메타데이터 제거는 개인정보 완전 삭제나 문서 sanitize 라고 과장하지 않는다.
- 비밀번호는 사용자 브라우저 메모리에서만 사용하고 Analytics·로그·URL·localStorage·sessionStorage 에 저장하지 않는다.
- 파일은 서버로 보내지 않고 가능한 처리는 브라우저 내부에서 수행한다.

대표 시나리오 3 개

1. 공유 전 계약서에 열기 비밀번호를 설정하고 실제로 비밀번호 없이는 열리지 않는 결과를 다운로드한다.
2. 본인이 비밀번호를 알고 있는 PDF 의 열기 비밀번호를 제거해 다시 열기 쉬운 복사본을 만든다.
3. PDF 제목·작성자·Subject·Keywords 를 확인하고 필요한 값만 수정하거나 문서 메타데이터를 제거한 결과를 저장한다.

7. 처리 방식·보안 엔진 요구사항

기본 처리 방식: File/ArrayBuffer → PDF 구조 분석 → 필요 시 현재 비밀번호로 해제 → 보안 또는 metadata 변경 → 새 PDF serialize → Blob → 독립 재검증 → 다운로드

- 브라우저 로컬 처리를 원칙으로 한다. 외부 API 또는 서버 업로드형 PDF 보호 서비스를 backend 로 호출하지 않는다.
- 기존 프로젝트 PDF 엔진이 실제 표준 PDF 암호화를 지원하지 않는다면 단순 난독화·ZIP password·파일명 변경으로 기능을 흉내내지 않는다.
- 새 암호화 dependency/WASM 엔진이 필요하면 유지보수 상태, 라이선스, 브라우저 호환성, bundle 크기, AES 지원, encrypted PDF parsing, metadata/XMP 보존·수정 능력을 먼저 검증한다.
- 암호화 강도는 구현 엔진이 실제 지원하고 재검증 가능한 알고리즘만 UI 에 표시한다. AES-256 을 표시하려면 실제 출력 PDF 의 encryption dictionary/reader 동작으로 검증해야 한다.
- 비밀번호 제거는 사용자가 정확한 현재 비밀번호를 제공해 정상적으로 해독 가능한 파일에만 수행한다. 비밀번호 추측·크래킹·우회 기능은 만들지 않는다.
- 암호화·해제·metadata 수정은 PDF 를 다시 저장하므로 기존 인증서 기반 디지털 서명이 무효화될 수 있음을 결과 생성 전에 안내한다.

8. 입력 형식·출력 형식

구분	정책
입력	PDF 1 개
보호되지 않은 PDF	비밀번호 설정 / metadata 확인·수정·제거 가능

구분	정책
열기 비밀번호 PDF	정확한 비밀번호 입력 후 제거 또는 metadata 작업 가능
권한 제한만 있는 PDF	엔진의 실제 처리 가능 범위를 탐지하고, 권한 우회로 오해되지 않도록 명확히 안내
손상 PDF	처리 금지 + 오류
출력	PDF 1 개
결과 파일명	원본명-protected.pdf / -unlocked.pdf / -metadata.pdf / -metadata-clean.pdf

비지원/주의 대상

- 비밀번호를 모르는 암호화 PDF
- DRM 또는 특수 보안 플러그인 기반 PDF
- PDF Portfolio/첨부구조/XFA 등 엔진이 안전하게 보존하지 못하는 고급 구조
- 암호화 변경으로 디지털 서명 유효성이 깨질 수 있는 signed PDF

9. 최종 기능 범위

[필수 - 도장깨기 원본]

- 비밀번호 설정
- 비밀번호 제거
- 제목·작성자 확인
- 메타데이터 수정·제거

[제작 확정 - 실사용 보완]

- 업로드 직후 PDF 보호 상태 표시
- 열기 비밀번호 설정: 비밀번호 + 비밀번호 확인
- 비밀번호 표시/숨김
- 로컬 비밀번호 강도 안내(약함/보통/강함 정도, 과장 금지)
- 현재 비밀번호를 입력한 뒤 비밀번호 제거
- 비밀번호 변경: 기존 보호 PDF 를 정상 해제한 뒤 새 비밀번호로 재암호화하는 동일 흐름
- 문서정보 확인: Title, Author, Subject, Keywords
- 가능한 경우 Creator, Producer, CreationDate, ModDate 는 정보용 표시. 자동 변경/삭제 범위는 엔진 검증 후 고정
- Title/Author/Subject/Keywords 개별 수정
- 문서 metadata 전체 제거: Document Info Dictionary + XMP metadata 를 실제 결과에서 재검증
- 현재값 → 변경값 비교
- 작업 후 실제 PDF 재검증
- 다시 다운로드 / 계속 편집 / 새 파일 / 초기화

[권장 후보 - 필수보다 뒤]

- 랜덤 강력 비밀번호 생성기(브라우저 crypto API, 외부 전송 없음)
- 메타데이터 항목별 "원본으로 되돌리기"
- 보호/metadata 결과의 간단한 상태 요약 카드

[이번 제작에서 제외]

- 비밀번호 brute-force/cracking
- 사용자가 모르는 비밀번호 우회

- 인쇄/복사/편집 permission restriction 고급설정 - 일반 사용자 혼란과 reader 별 enforcement 차이 때문에 차기 후보
- PDF/A·PDF/X 변환
- 전체 hidden-content sanitization
- redaction
- 디지털 인증서 서명
- 파일 여러 개 일괄처리
- 서버 저장·클라우드·계정

10. 세부 기능 설계 - 비밀번호

보호 상태

- 미보호 / 비밀번호 필요 / 현재 비밀번호 확인 완료 상태를 텍스트와 아이콘으로 함께 표시한다.
- 상태를 색상만으로 구분하지 않는다.
- 잘못된 비밀번호는 "파일 손상"과 구분된 제품 전용 오류로 표시한다.

비밀번호 설정

- 비밀번호와 확인값이 일치해야 실행 가능
- 공백도 비밀번호 문자로 취급하되 앞뒤 공백이 의도인지 경고 가능
- 복사/붙여넣기 허용
- 비밀번호 강도는 길이·문자 조합의 참고값일 뿐 "해킹 불가" 표현 금지
- 결과 생성 후 새 PDF 를 password 없이 open 시 실패하고 올바른 password 로 open 성공하는지 실제 검수

비밀번호 제거/변경

- 현재 비밀번호를 반드시 입력
- 정확한 비밀번호로 decrypt 성공한 경우에만 처리
- 제거 결과는 비밀번호 없이 재오픈 성공 확인
- 변경은 현재 비밀번호 검증 → 새 비밀번호 설정으로 수행
- 비밀번호를 잊은 파일을 복구하거나 우회한다는 표현 금지

11. 세부 기능 설계 - 메타데이터

항목	확인	수정	제거
Title	필수	가능	가능
Author	필수	가능	가능
Subject	확정 추가	가능	가능
Keywords	확정 추가	가능	가능
Creator	가능 시 표시	기본 비노출/고급	전체 제거 대상 검토
Producer	가능 시 표시	기본 비노출	전체 제거 대상 검토
CreationDate	가능 시 표시	기본 수정 제외	전체 제거 대상 검토
ModDate	가능 시 표시	저장 시 엔진 정책 확인	전체 제거 대상 검토
XMP packet	존재 여부 확인	구조 직접 편집보다는 필드 동기화	전체 제거 시 실제 제거 검증

- 문서 정보 dictionary 와 XMP metadata 가 서로 다른 값을 가지는 PDF 가 있으므로 UI 한 곳의 값만 지우고 "metadata 제거 완료"라고 하지 않는다.

- 전체 제거 후 결과 PDF 를 다시 분석해 Document Info 와 XMP 양쪽의 대상 필드가 남아 있지 않은지 검증한다.
- 메타데이터 제거는 파일 본문, 주석, 첨부파일, 숨은 레이어, JavaScript, OCR text, redaction 대상 정보까지 제거하는 sanitize 기능이 아니다. 이 차이를 주의사항과 FAQ 에 명시한다.
- 빈 문자열 입력과 "항목 삭제"를 구분한다. 삭제는 metadata key 자체 제거 또는 엔진이 정의한 명시적 remove API 를 우선한다.

12. PC 화면

- 상단: 도구명 + 한 줄 설명 + "파일은 브라우저에서 처리됩니다" 로컬 처리 안내
- 1 단계: 단일 PDF Dropzone
- 업로드 후 상단 결과 카드: 파일명/용량/페이지 수 가능 시/보호 상태
- 주 작업영역: Password / Metadata 두 개의 명확한 탭 또는 segmented control
- Password 탭: 현재 상태 → 필요한 password field → 핵심 실행 버튼
- Metadata 탭: 현재 값 표 → 편집 모드 → 전체 제거 action
- 고급 필드는 기본 접힘
- 결과 영역: 작업 종류, 재검증 상태, 결과 파일명, 다운로드
- 주요 버튼은 첫 화면 최대 5 개 원칙 유지

13. 모바일 화면

- PC 를 단순 축소하지 않고 preview 없는 정보형 세로 흐름으로 구성
- Password/Metadata 탭은 가로 overflow 없이 2 개 고정 또는 세로 segmented
- password input 의 show/hide 버튼 touch target 확보
- 모바일 키보드가 실행 버튼·오류 문구를 가리지 않게 scrollIntoView/레이아웃 확인
- 긴 일본어 label 은 버튼 3 줄·한 글자 고립이 생기지 않게 검수
- 파일 drag 가 없어도 파일 선택만으로 모든 기능 사용 가능
- 메타데이터 테이블은 모바일에서 2 열 카드 또는 label/value 세로 구조로 전환

14. 라이트·다크 / 다국어 UI

페이지 theme 변경은 사용자 PDF 결과 바이트나 메타데이터 값에 영향을 주지 않는다. 비밀번호 field, error, success, warning 의 대비와 focus 를 라이트/다크 모두 확인한다.

한국어 핵심 UI

PDF 선택 / 보호 상태 / 비밀번호 설정 / 현재 비밀번호 / 새 비밀번호 / 비밀번호 확인 / 비밀번호 제거 / 메타데이터 / 제목 / 작성자 / 주제 / 키워드 / 메타데이터 전체 제거 / 결과 PDF 다운로드 / 새 파일 / 초기화

English UI

Choose PDF / Security Status / Set Password / Current Password / New Password / Confirm Password / Remove Password / Metadata / Title / Author / Subject / Keywords / Remove All Metadata / Download PDF / New File / Reset

日本語 UI

PDF を選択 / 保護状態 / パスワード設定 / 現在のパスワード / 新しいパスワード / パスワード確認 / パスワードを解除 / メタデータ / タイトル / 作成者 / 件名 / キーワード / メタデータをすべて削除 / PDF をダウンロード / 新しいファイル / リセット

일본어 모바일 별도 검수

- 「メタデータをすべて削除」 버튼 3 줄 이상 여부
- 「現在のパスワード」 「パスワードを解除」 한 글자 고립 여부
- password show/hide 아이콘과 label 충돌
- metadata card label overflow
- IME 입력 중 Title/Author 값 손실 여부

15. 사용 방법 · 활용 예시 · 주의사항

사용 방법

- PDF 파일을 선택합니다.
- 비밀번호 작업 또는 메타데이터 작업을 선택합니다.
- 필요한 설정을 입력하고 결과를 생성합니다.
- 도구가 실제 결과 PDF 를 다시 검증한 뒤 다운로드합니다.

활용 예시

- 계약서 공유 전 열기 비밀번호 설정
- 본인이 암호를 아는 문서의 비밀번호 제거
- 문서 제목 · 작성자 정리
- 외부 공유 전 일반 document metadata 제거

필수 주의사항

- 비밀번호 제거는 현재 비밀번호를 알고 있고 해당 문서를 변경할 권한이 있는 경우에만 사용한다.
- 비밀번호를 잊은 PDF 의 암호를 추측하거나 우회하는 기능은 제공하지 않는다.
- 비밀번호 설정 · 해제 또는 metadata 변경으로 기존 디지털 서명의 유효성이 깨질 수 있다.
- 메타데이터 제거는 문서에 보이는 개인정보나 주석 · 첨부파일 · 숨은 콘텐츠를 제거하는 redaction/sanitize 기능이 아니다.
- PDF reader 별로 지원하는 encryption 방식과 특수 PDF 구조가 다를 수 있으므로 최종 결과 재검증이 실패하면 다운로드 성공으로 처리하지 않는다.
- 비밀번호는 분실 시 복구할 수 없음을 사용자에게 명확히 안내한다.

16. FAQ

Q. 비밀번호를 잊어버린 PDF 도 열 수 있나요?

아니요. 034 는 비밀번호 추측 · 크래킹 · 우회를 제공하지 않습니다. 비밀번호 제거는 현재 비밀번호를 정확히 알고 있는 PDF 만 지원합니다.

Q. 파일이 서버에 업로드되나요?

기본 설계는 브라우저 로컬 처리입니다. 실제 제품 코드도 서버 업로드 없이 구현된 상태에서 해당 문구를 표시합니다.

Q. 메타데이터를 지우면 문서의 개인정보가 모두 없어지나요?

아닙니다. 034 의 메타데이터 제거는 PDF 문서정보와 XMP metadata 대상입니다. 본문 · 주석 · 첨부 · 숨은 콘텐츠의 개인정보 제거와는 다릅니다.

Q. 비밀번호를 설정하면 편집이나 인쇄도 모두 차단되나요?

이번 기본 범위는 PDF 를 열 때 필요한 비밀번호 설정입니다. 편집 · 인쇄 권한 제한은 reader 별 동작 차이와 UX 복잡성 때문에 이번 기본 범위에서 제외합니다.

Q. 제목과 작성자 외에 무엇을 바꿀 수 있나요?

Subject 와 Keywords 를 포함하고, Creator/Producer/날짜 항목은 엔진이 안정적으로 확인 가능한 경우 고급 정보로 표시합니다.

Q. 디지털 서명된 PDF 를 수정해도 되나요?

PDF 를 다시 저장하면 기존 인증서 기반 서명의 유효성이 깨질 수 있으므로 원본을 보관하고 주의 안내 후 작업합니다.

17. URL · SEO · 구조화 데이터

- 내부 ID 는 034 고정. 공개 slug 가 이미 존재하면 임의 변경하지 않는다.
- 권장 slug 후보: /ko/pdf-password-metadata, /en/pdf-password-metadata, /ja/pdf-password-metadata. 실제 프로젝트 naming convention 을 우선한다.

- KO H1: PDF 비밀번호·메타데이터 도구
- EN H1: PDF Password & Metadata Tool
- JA H1: PDF パスワード・メタデータツール
- KO meta title 후보: PDF 비밀번호 설정·제거 및 메타데이터 수정 | FIXLGS TOOLBOX
- KO meta description 후보: PDF 에 열기 비밀번호를 설정하거나 제거하고 제목·작성자·주제·키워드 메타데이터를 확인·수정·제거하세요. 가능한 처리는 브라우저에서 진행합니다.
- 과장 금지: unlimited, unbreakable, official, 완전한 개인정보 제거, 모든 PDF 지원 등 실제 구현보다 강한 문구를 사용하지 않는다.
- 구조화 데이터는 실제 화면과 일치하는 WebApplication / FAQPage / BreadcrumbList 범위에서만 사용한다.
- canonical 은 각 언어 자기 URL, hreflang ko/en/ja/x-default, 언어 전환 시 동일 034 유지.
- sitemap.ts/robots.ts 는 주작업장 최신 통합 단계에서 KO/EN/JA URL 과 차단 여부를 확인한다.

18. 광고·개인정보·접근성

광고

- 업로드·비밀번호 입력·metadata 편집·결과 생성·다운로드 사이에 광고 삽입 금지
- 광고 후보는 결과 이후, 사용방법 이후, FAQ/관련도구 주변
- 광고 로딩으로 입력 버튼 위치가 이동하지 않게 CLS 방지

개인정보 / Analytics

- 절대 수집 금지: PDF 파일, 파일명, 비밀번호, Title/Author/Subject/Keywords 값, PDF 내용, XMP, 결과 파일
- 가능: 페이지 진입, Password/Metadata 기능 사용 여부, 다운로드, 일반 오류 코드
- 비밀번호를 console.log, error message, URL query, localStorage, sessionStorage, analytics payload 에 넣지 않는다.
- 처리 후 File/ArrayBuffer/Blob/Object URL 과 password state 참조를 가능한 즉시 해제·초기화한다. JS 메모리 완전 소거를 보장한다고 표현하지 않는다.

접근성

- 모든 password/metadata input 에 label
- show/hide 버튼 aria-label
- 보호 상태·오류·완료 aria-live
- Tab/Enter/Space
- focus-visible
- 색상 외 텍스트 상태
- 비밀번호 강도 meter 에 텍스트 병행
- 모바일 touch target 확보

19. 성능·메모리·브라우저 호환성

- 암호화/해제는 전체 PDF 를 읽고 다시 serialize 할 수 있으므로 대용량에서 ArrayBuffer 복제가 병목이다.
- 동일 파일의 원본 ArrayBuffer, decrypted copy, output Blob 을 불필요하게 여러 번 유지하지 않는다.
- metadata 확인만 필요한 경우 전체 page render 를 하지 않는다.
- 페이지 미리보기가 필수 기능이 아니므로 PDF.js 로 모든 페이지를 렌더해 메모리를 소비하지 않는다.
- 큰 PDF 처리에서 UI freeze 가 실제 확인되면 암호화/WASM 작업의 Worker 분리를 검토한다. 작은 파일까지 무조건 Worker 로 복잡하게 만들지 않는다.
- Chrome Desktop / Edge Desktop / Android Chrome / iPhone Safari 에서 File, ArrayBuffer, Blob, Object URL, password input, 다운로드를 확인한다.
- 암호화 엔진 또는 WASM 의 Safari 호환성, COOP/COEP 요구 여부, dynamic import, bundle 크기를 사전 확인한다.
- 탭 비활성/모바일 앱 전환 후 복귀 시 password state 와 결과 state 가 비정상 섞이지 않게 한다.

20. 오류·경계·비정상 입력

- 빈 파일 / 0 byte / 확장자만 .pdf 인 비 PDF
- 손상 PDF
- 암호화 PDF + 잘못된 비밀번호
- 암호화 PDF + 올바른 비밀번호
- 미보호 PDF 에 비밀번호 제거 시도
- 새 비밀번호/확인 불일치
- 매우 긴 비밀번호
- Unicode 비밀번호
- Title/Author 빈값
- HTML/script 형태 metadata 문자열 - 화면에서는 text 로만 표시하고 실행하지 않음
- 아주 긴 metadata
- Document Info 와 XMP 값 불일치
- 디지털 서명 포함 가능 PDF
- AcroForm/첨부/XFA/Portfolio 등 고급 구조
- 반복 실행 / 결과 후 재편집 / 새 파일 / 초기화 후 재실행
- 다운로드 실패
- 암호화 엔진 exception / WASM load 실패
- 동일 입력+동일 설정의 결정성

21. 자동검수 - 실제 결과 기준

preflight / validator self-check

- 034 page/component/helper/spec/fixture/runner/script 존재
- runner 가 정확히 034 spec/config 호출
- selector/testid inventory 와 실제 DOM 일치
- 초기 업로드 상태와 업로드 후 동적 상태 분리
- password engine dependency/version/license/runtime load 확인
- Windows runner smoke 와 실패 시 결과 ZIP 생성 확인

core

- 미보호 PDF load
- Title/Author 읽기
- Title/Author/Subject/Keywords 수정 후 실제 재분석
- metadata 전체 제거 후 Document Info + XMP 대상 재분석
- 비밀번호 설정 후 password 없는 open 실패 + 올바른 password open 성공
- 비밀번호 제거 후 password 없는 open 성공
- 페이지 수와 주요 page box 가 원본과 일치

boundary

- wrong password 전용 오류
- password mismatch
- empty password 정책
- Unicode/긴 password
- 손상 PDF
- metadata 장문·특수문자·한글·일본어
- signed/advanced PDF warning 경로

- 초기화 후 재실행

실제 결과 판정

- 버튼 클릭 성공만으로 PASS 금지
- protected result 는 독립 loader/parser 로 암호화 상태 확인
- unlocked result 는 password 없이 open 가능 확인
- metadata result 는 serialize 후 다시 load 해 값 확인
- metadata-clean 은 대상 dictionary/XMP 값이 실제로 제거됐는지 확인
- 가이드/오류문구/비밀번호 문자열이 결과 PDF content 나 metadata 에 들어가지 않았는지 확인

22. Fixture

Fixture	목적
plain-basic.pdf	미보호 기본 PDF + known metadata
protected-known.pdf	알려진 password 로 열기 보호된 PDF
metadata-info-xmp.pdf	Document Info 와 XMP 에 Title/Author/Subject/Keywords 가 들어 있는 PDF
metadata-conflict.pdf	Info 와 XMP 값이 서로 다른 PDF
signed-sample.pdf	디지털 서명 경고/보존정책 검수
form-sample.pdf	AcroForm 보존 여부
unicode-metadata.pdf	한글/영어/일본어 + 특수문자
corrupted.pdf	손상 입력 오류
large-valid.pdf	서비스 유효상한 근접 부하
한글파일명.pdf / 日本語ファイル名.pdf	파일명 · 다운로드 정규화

모든 fixture 는 실제 정상 PDF 구조로 생성하고, 특정 경계조건을 검수하기 위해 다른 정상조건을 깨뜨리지 않는다. 고정 fixture 는 검수 결과 cleanup 폴더와 분리한다.

23. 서비스 유효상한 - 제작 전 승인 게이트

034 는 파일 도구이므로 서비스 한도를 검수기 업데이트 전에 임의 확정하지 않는다.

- 본검수 전에 반드시 "경쟁사/유사 서비스 공개 한도 → 현재 제품 코드 설정값 → 일반 사용자 안정성 기준 추천값 → 사용자 결정" 순으로 브리핑한다.
- 사용자 승인 전에는 limit-only/FINAL 기대값을 후보치로 고정하지 않는다.
- 승인 후 PDF 파일 크기, 필요 시 객체/페이지 등 실제 정책값을 하나의 SERVICE_LIMITS 구조에서 UI·validation·fixture·limit spec·validator 에 동기화한다.
- 034 는 page render 가 핵심이 아니므로 페이지 수보다 전체 파일 byte, object 구조, encryption/decryption 메모리 사용량을 실제 병목으로 평가한다.
- 인접 PDF 도구의 과거 한도를 그대로 복사하지 말고 034 엔진의 실제 브라우저 안정성을 별도로 확인한다.
- 두 후보가 모두 일반 사용자에게 충분하면 더 안정적인 낮은 값을 우선한다.

브리핑 시 비교할 항목

- 파일당 최대 용량
- 암호화/해제 최대 처리시간

- 대용량에서 peak memory
- 모바일 성공률
- 지원 가능한 encryption 종류
- metadata/XMP 제거 성공 범위

24. 검수 표준 순서와 결과 ZIP

실제 package.json/script 존재 여부를 먼저 확인하고 존재하지 않는 단계를 추측해 만들지 않는다.

8. preflight
9. core-only
10. boundary-only
11. regression-only
12. 서비스 유효상한 사용자 승인 및 실제 적용
13. limit-only
14. TypeScript
15. 도구 전용 build 또는 작업 사본에서 가능한 build
16. FINAL

도구 특성상 feature-only 가 실제 script 로 존재하면 필요한 위치에 추가한다. 모든 필수 검수 FAIL 0, FINAL SKIP 0 이 완료 조건이다.

고정 결과 ZIP

- 034_preflight_검수결과.zip
- 034_core-only_검수결과.zip
- 034_boundary-only_검수결과.zip
- 034_regression-only_검수결과.zip
- 034_limit-only_검수결과.zip
- 034_final_검수결과.zip
- 동일 검수 재실행 시 고정 파일명 덮어쓰기
- Windows 바탕화면에는 ZIP 만 남기고 임시 결과 폴더 자동 cleanup
- 검수 성공/실패/검수가 자체 오류 여부와 관계없이 로그·summary 가 담긴 결과 ZIP 을 가능한 범위에서 생성
- 터미널은 경과시간만 출력하지 말고 [현재단계/전체단계], 검사명, 완료 수, 누적 PASS/FAIL 을 표시

25. 보조작업장 실행검수 책임

본 항목은 최신 통합기획안 89 번에 따른 필수 독립 역할 블록이며 삭제 금지.

- 보조작업장은 자기 작업 사본에서 격리 실행환경을 직접 구성하여 기술적으로 가능한 실행검수를 출고 전에 수행한다.
- 보조작업장에서 가능한 PC·모바일·KO/EN/JA·실제 파일·결과 PDF·password 상태·metadata/XMP 재분석·Playwright·fixture·도구 전용 build 검수를 주작업장 업무라는 이유로 생략하지 않는다.
- 주작업장은 최신 프로젝트 통합 후 공통영역 영향·전체 regression·production build·통합 FINAL·배포를 최종 확인한다.

034 보조작업장 필수 실제 검수

- 별도 포트/별도 distDir/reuseExistingServer:false 등으로 stale dev server 재사용 방지
- 실제 브라우저에서 plain PDF → password 설정 → 결과 다운로드 → 재오픈
- protected PDF → current password → 제거 → 재다운로드 → password 없이 재오픈
- metadata fixture → 수정 → 재분석
- metadata/XMP fixture → 전체 제거 → 재분석
- PC viewport
- 모바일 viewport
- KO/EN/JA

- 긴 일본어 모바일
- console.error/unhandled rejection/uncaught exception/hydration 오류
- 도구 전용 Playwright
- 해당 작업 사본에서 가능한 TypeScript/build 확인

보조작업장에서 기술적으로 수행 가능한 항목을 RUNTIME-VERIFY 또는 MAIN-INTEGRATION-VERIFY 라는 이유로 이관하면 출고 완료로 인정하지 않는다. 구조적으로 확인 불가능한 항목만 구체적 이유와 함께 주작업장 최종 확인으로 넘긴다.

26. REQ 요구사항 강제 대입·추적

- 작업 시작 전 이 제작전달서에서 실제 제작·검수·금지·제약 요구사항을 원자 단위 REQ 로 1 차 추출한다.
- 기존 REQ 를 보지 않고 원본 제작전달서를 다시 읽어 2 차 독립 누락 탐색을 수행한다.
- REQ 기본 필드: REQ-ID / 원본 섹션 / 요구사항 / 적용 대상 / 구현 위치 / 검증 방법 / 판정 / 판정 근거.
- 모든 REQ 는 PASS / FAIL / N/A 중 하나. 빈칸·미확인 금지.
- PASS 는 실제 파일 경로·코드 위치·실행 결과·자동검수·화면·결과 PDF 등 확인 가능한 근거를 연결한다.
- N/A 는 실제 비적용 이유가 있을 때만 사용한다.
- 제작 완료 후 최종 REQ 를 코드·화면·결과·검수에 다시 대입하고 FAIL 을 수정한다.
- 마지막에 REQ 목록이 아니라 원본 제작전달서 자체를 처음부터 재대조하여 REQ 누락 0 을 확인한다.
- 전달서 미대입 상태에서는 보조작업장 출고 PASS 를 선언하지 않는다.

27. 도장깨기 완료 기준

- 비밀번호 설정 실제 동작
- 비밀번호 제거 실제 동작
- Title/Author 확인
- metadata 수정
- metadata 제거
- 결과 PDF 재검증
- Password/Metadata 역할 분리
- wrong-password 오류
- 메타데이터 제거 범위 주의문
- PC
- 모바일
- KO
- EN
- JA
- 일본어 모바일
- 라이트
- 다크
- 접근성
- 개인정보/Analytics
- SEO
- canonical/hreflang
- sitemap/robots 이관
- fixture
- boundary
- 서비스 한도 승인 게이트
- 기존 공통영역 비오염
- 보조작업장 실행검수

- REQ 재대입
- 전달 ZIP 구조

28. 완료 전 4대 검증

1) 기능 축소·누락

- 도장깨기 4개 기본 기능 전부 구현
- 확정 추가 기능 실제 구현
- 비밀번호 설정/제거가 실제 PDF 재검증과 연결
- metadata 제거가 Info + XMP 실제 결과 검증과 연결

2) 기존 디자인 실제 이식

- PC / 모바일 / KO / EN / JA / 일본어 모바일 / 라이트 / 다크
- 업로드·workspace·tabs·error·result 상태
- padding/card/line/button/title/common guide 실제 기준화면 비교

3) 기존 기능 영향

- 기존 FINAL PASS 도구
- Header/Footer
- locale/theme
- SEO/sitemap/robots
- PDF 공통 helper
- tests/build
- 공통 CSS

4) 완료 근거

- 실제 코드
- 실제 브라우저
- 실제 보호 PDF
- 실제 비밀번호 제거 PDF
- 실제 metadata 수정/제거 PDF
- PC/mobile/다국어
- 자동검수
- TypeScript/build
- FINAL FAIL 0 / SKIP 0

29. 최종 출고 YES/NO 판정

1. 기본 기능 모두 보존: YES / NO
2. 추가 확정 기능 실제 구현: YES / NO
3. 핵심 기능마다 실제 결과 검수 근거: YES / NO
4. password 설정 결과 재오픈 검증: YES / NO
5. password 제거 결과 재오픈 검증: YES / NO
6. metadata 수정 결과 재분석: YES / NO
7. metadata 제거 Info+XMP 재분석: YES / NO
8. PC: YES / NO
9. 모바일: YES / NO
10. KO/EN/JA: YES / NO

- 11. 일본어 모바일: YES / NO
- 12. 오류·경계: YES / NO
- 13. 서비스 유효상한 사용자 승인 후 코드 적용: YES / NO
- 14. 기존 FINAL PASS 영역 불필요 수정 없음: YES / NO
- 15. 도구 전용 build/정적검사: YES / NO
- 16. console/runtime 치명 오류 없음: YES / NO
- 17. 남은 FAIL/SKIP 정리: YES / NO
- 18. 최종 테스트 코드와 출고 코드 일치: YES / NO
- 19. 전달 ZIP 재개봉 구조 확인: YES / NO
- 20. 시장 경쟁력 핵심 1~3 개 명확: YES / NO

보조작업장 범위의 필수 항목이 NO 이면 출고 완료 금지. 주작업장 통합에서만 확인 가능한 항목은 구체적인 이유와 함께 "주작업장 최종 확인"으로 이관한다.

30. 시장 경쟁력 최종 판정

항목	판정	근거
기능 충분성	상	protect/unlock + metadata view/edit/remove 를 한 목적형 화면에서 제공
사용 편의	상	업로드 1 회 후 Password/Metadata 탭으로 바로 작업
결과 품질	상 목표	UI 성공이 아니라 실제 결과 PDF 재오픈·재분석
처리 속도	중상 목표	페이지 렌더 없이 구조 변경 중심, 대용량은 암호화 serialize 가 병목
모바일	상 목표	세로 정보형 UI, drag 없이도 전기능 가능
개인정보·신뢰	상	브라우저 로컬 처리, password/content 비수집
무료 범위	상	로컬 처리 기능에 사용량 과금 없음
차별성	상	민감한 PDF 를 서버에 올리지 않고 security + metadata 를 한 번에 처리

왜 기존 경쟁 서비스 대신 TOOLBOX 034 를 사용할 가치가 있는가

- 민감한 PDF 와 비밀번호를 서버에 업로드하지 않는 로컬 처리 구조
- 비밀번호 보호·해제와 문서 metadata 정리를 한 페이지에서 짧은 흐름으로 처리
- 완료 표시 전에 실제 결과 PDF 를 다시 열어 security/metadata 상태를 검증하는 결과 중심 신뢰성

약한 부분과 이번에 개선하지 않는 이유

- Acrobat 같은 전문 permission policy/인증서 기능은 제공하지 않음 - 목적형 단순성 유지
- 전체 sanitize/redaction 미지원 - metadata 제거와 의미가 달라 오인 방지를 위해 분리
- 비밀번호 cracking 미지원 - 권한·보안·제품 목적상 명확히 제외

31. 프로젝트 파일 제공 원칙

- 전달 ZIP 최상위 폴더는 fixlgs-toolbox 고정
- 기본 전달은 사용자가 바로 교체·검수할 수 있는 기준 결과물 1 개 우선
- 가능하면 034 변경 파일 중심 최소 패치 ZIP, 전체본 필요 시 최신 기준본에서 파생

- node_modules/.next/cache/test-results/playwright-report/runtime/tsbuildinfo/오래된 검수 ZIP 제외
- source/tests/fixtures/runner/config 와 실제 034 dependency 변경 파일 포함
- 파일명 한글 깨짐 · backup/copy/temp · 다른 TOOL 번호 잔재 확인
- ZIP 생성 후 다시 열어 구조 · 파일 존재를 확인

32. 최종 제작 명령

웹도구 034 「PDF 비밀번호·메타데이터 도구」를 제작한다.

- 도장깨기 확정 기능인 비밀번호 설정, 비밀번호 제거, 제목·작성자 확인, 메타데이터 수정·제거를 하나도 축소하지 않는다.
- 비밀번호 설정은 실제 PDF 표준 보안으로 구현하고 결과를 password 없이 열 수 없는지, 올바른 password 로 열리는지 재검증한다.
- 비밀번호 제거는 사용자가 정확한 현재 비밀번호를 제공한 경우에만 수행하고 cracking·brute-force·우회를 구현하지 않는다.
- metadata 는 Title/Author 를 필수로 확인하고 Subject/Keywords 까지 실사용 확장한다. 전체 제거는 Document Info + XMP 대상 제거를 실제 결과에서 확인한다.
- metadata 제거를 redaction/sanitize/개인정보 완전 삭제라고 과장하지 않는다.
- 비밀번호·PDF·파일명·metadata 값은 서버나 analytics 로 전송하지 않는다.
- 암호화/해제/metadata 변경이 기존 디지털 서명 유효성에 영향을 줄 수 있음을 사전 안내한다.
- PC·모바일·KO/EN/JA·일본어 모바일·라이트/다크를 별도로 검수한다.
- 보조작업장은 격리 실행환경을 직접 구성하고 실제 protected/unlocked/metadata 결과 PDF, Playwright, 도구 전용 build 와 console/runtime 를 출고 전 직접 확인한다.
- 작업 전 전달서 REQ 1 차 원자화 + 2 차 독립 누락탐색을 하고, 완료 후 원본 전달서 재대입으로 누락 0 을 확인한다.
- 서비스 유효상한은 경쟁사 공개 한도·현재 코드·추천값을 사용자에게 먼저 브리핑하고 승인받은 뒤 제품·limit checker·FINAL 에 동기화한다.
- 기존 FINAL PASS 공통영역은 보호하고 034 제작과 동시에 공통 리팩터링을 수행하지 않는다.
- 최종 완료는 보조작업장 출고 PASS 와 주작업장 최신 통합 FINAL 을 구분한다.

33. 핵심 목표

일반 사용자가 복잡한 PDF 편집기나 서버 업로드 없이, 자신이 권한을 가진 PDF 의 비밀번호 보호 상태와 문서 메타데이터를 한눈에 확인하고 필요한 변경을 몇 단계 안에 안전하게 완료한 뒤, 실제 검증된 결과 PDF 를 바로 다운로드 할 수 있는 도구를 만든다.

34. 조사 출처

- Adobe Acrobat Help - Add passwords to PDFs / Remove passwords from PDFs / PDF security options (확인일 2026-08-15)
- iLovePDF - Protect PDF / Unlock PDF / PDF metadata guide (확인일 2026-08-15)
- Smallpdf - Protect PDF / Unlock PDF / metadata removal guide (확인일 2026-08-15)
- PDF24 - Protect PDF / Unlock PDF / Change PDF document information / Remove PDF metadata (확인일 2026-08-15)
- Sejda - Encrypt PDF / Unlock PDF / Edit PDF Metadata (확인일 2026-08-15)
- FIXLGS 웹도구 최종 도장깨기 목록 - TOOL 034 확정 기본 기능
- 웹도구 제작전달서 통합기획안 - 최신 1~89 공통 제작·검수·출고 기준